Guía de Ejercicios de Ruteo Interno

Redes de Comunicaciones – Octubre 2024

1. Indique Verdadero o Falso, o seleccione una opción y justifique con información:

a. Mencione una posible consecuencia del uso de protocolos de tipo "Distance Vector":
   i. Existencia de Lazos
   ii. Almacenamiento de extensa información del conexionado de la red
   iii. Almacenamiento de información detallada de cada subred informada

b. Un modo de explicar "Split Horizon":
   i. Conservar las subredes en la tabla durante un lapso de tiempo
   ii. No enviar al router A las subredes que me informó
   iii. Horizonte partido

c. Como OSPF se encapsula en IP, se lo reconoce como un protocolo de nivel 4.
   i. Verdadero
   ii. Falso

d. OSPF y STP usan algoritmos para hallar el camino óptimo entre nodos.
   i. Verdadero
   ii. Falso

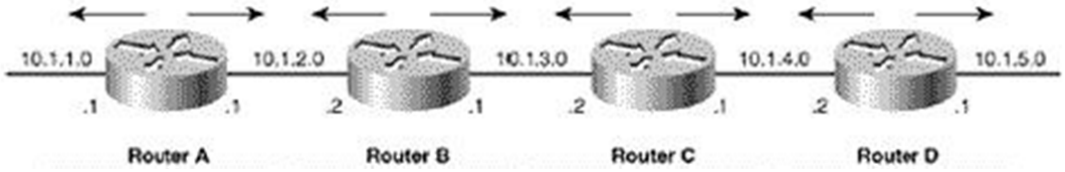
2. ¿Cuál es la indicación de infinito en OSPF?

3. Sea un router que tiene 30 rutas para anunciar usando RIP, requiriendo un datagrama con 25 rutas y otro con las restantes 5. ¿Qué sucede si una vez cada hora el primer datagrama con 25 rutas se pierde?

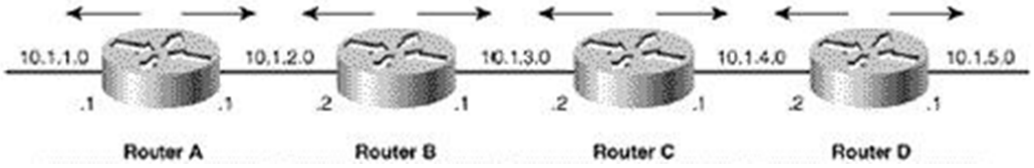
4. El formato de paquete de información OSPF tiene un campo de checksum, pero el de RIP no, ¿por qué?

5. ¿Exisitirán circunstancias en las cuales un protocolo SFP pueda formar lazos de ruteo? (Ayuda: piense en delivery tipo best-effort)

6. Para el esquema de la figura indique las tablas de ruteo en cada uno de los routers considerando que se utiliza un algoritmo de distancia vectorial solamente y una vez que el mismo haya convergido.

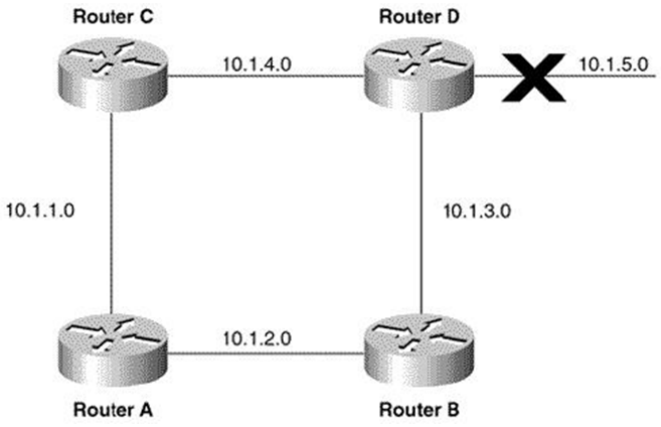


7. Considerando la figura del problema anterior indique las tablas resultantes si la red 10.1.5.0 sale de servicio y el Router D recibe la tabla de C antes de que éste publique la caída de 10.1.5.0. ¿Hay problemas? Indíquelos.

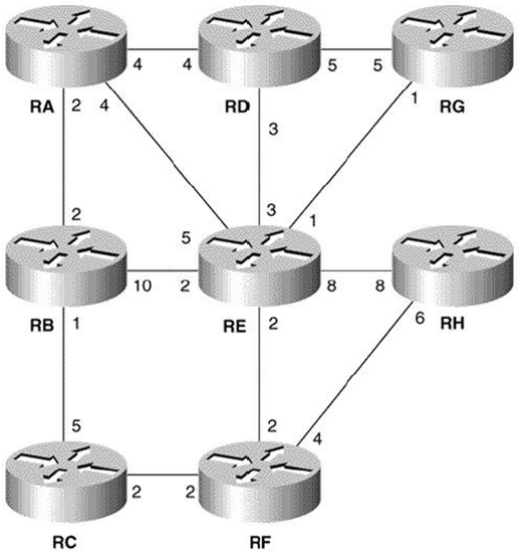


8. Como solución se propone mejorar el algoritmo incluyendo la técnica de split horizon. Demuestre que soluciona el problema anterior. José Ruteo propone poisoned reverse, ¿es ventajoso respecto de split horizon?

9. En el escenario siguiente se aplica algoritmo vectorial con poisoned reverse y nuevamente se cae la red 10.1.5.0, ¿hay problemas?, ¿cómo los soluciona?

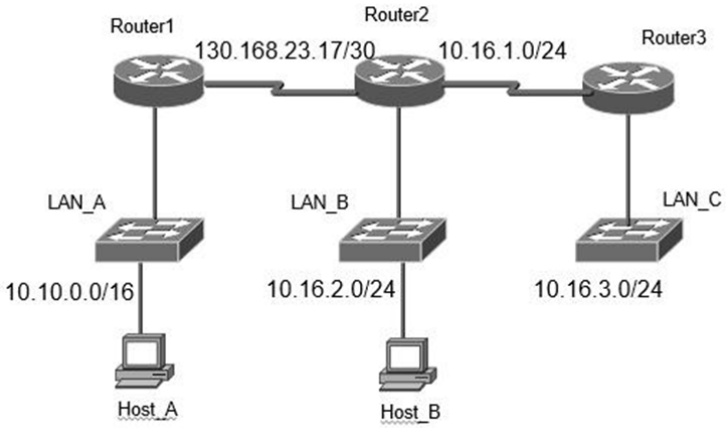


10. Para la red siguiente obtenga el árbol generado por el Router A considerando que se aplica el algoritmo de Dijkstra. Los números indican el costo del enlace hacia el vecino correspondiente.

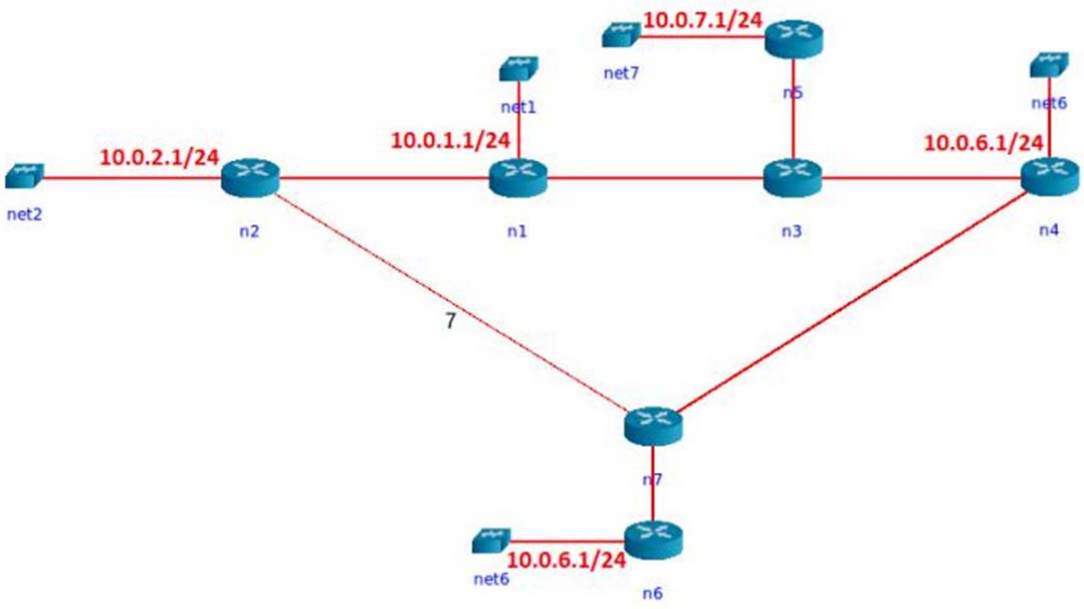


11. Sea un Sistema Autónomo que está usando RIPv2. En un determinado instante, un router que llamaremos R1 recibe de su vecino R2 un mensaje de ruteo con una lista de subredes dentro de las cuales hay una que tiene métrica igual a 15. ¿Qué acciones tomará R1? ¿Y R2?

12. Para la red siguiente, obtenga las tablas de ruteo usando el protocolo RIPv1 y luego pruebe conectividad entre HostA y HostB.



13. Dado el diagrama de la figura, responder considerando que se está aplicando RIPv2 como protocolo de ruteo:



a. Si se cae el enlace entre n7 y n6 ¿ cuántos pasos (intercambios) tardará n2 en darse cuenta que no puede llegar a a la red net6 suponiendo que el link de la interfaz está activo?
b. Si se cae el enlace entre n2 y n1 ¿cuántos pasos (intercambios) tardará n2 en darse cuenta de que debe rutear por otro camino para llegar a la net1?
c. Indique la tabla de ruteo de n4.
d. Si se aplicara split-horizon qué redes publicaría n2 a n1.